

## Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

| Title   | 문서의 작성 및 관리 |                |   |
|---------|-------------|----------------|---|
| SOP No. | IAI/GMS/008 | Total page     | 9 |
| Version | 04          | Effective date |   |

| 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처           |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------------|
| 1  | ■ 운영책임자실  | 7  | ■ 어류 실험실  | 13 | ■ 전처리 및 준비실     |
| 2  | ■ 신뢰성보증팀  | 8  | ■ 어류 사육실  | 14 | ■ 시험물질 보관 / 조제실 |
| 3  | ■ 사무실-1   | 9  | ■ 조류 실험실  | 15 | ■ 시약 / 물품 보관실   |
| 4  | ■ 사무실-2   | 10 | ■ 조류 배양실  | 16 | ■ 자료보관실         |
| 5  | ■ 기기분석실-1 | 11 | ■ 물벼룩 사육실 | 17 | ■ 폐수 / 폐기물실     |
| 6  | ■ 기기분석실-2 | 12 | ■ 물벼룩 실험실 | 18 |                 |

\_\_\_\_\_  
작성자) (서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
검토자) (서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
운영책임자) (서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

## SOP 이력서

| 개정<br>번호 | 제·개정일       | 작성자 | 제정 및 개정 사유                                                                         |
|----------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 00       | 2024.07.24. | 마기병 | - GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정                                                            |
| 01       | 2024.11.28. | 이언제 | - 8.2. 항 추가<br>- 사본 배포에 필요한 첨부문서(IAI/GMS/F02 '배포기록서' 추가                            |
| 02       | 2025.04.02. | 이언제 | - 5.2.(11) 연속되는 내용의 기재방법을 추가함<br>- 5.3. 임시기록서의 작성범위를 명확히 수정함                       |
| 03       | 2025.12.25. | 이언제 | - '5.1.' %는 SI단위가 아니므로 삭제<br>- '첨부문서(F02)': 시험번호 추가, 항목명을 명확히 수정<br>- '2.' 적용범위 수정 |
| 04       | 2026.04.01. | 이언제 | - '3.4.' 원본의 관리방법 추가<br>- '첨부문서(F02)' 수명란 수정                                       |

<목 차>

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. 목적 .....          | 4 |
| 2. 적용 범위 .....       | 4 |
| 3. 용어의 정의 .....      | 4 |
| 4. 문서의 작성 원칙 .....   | 4 |
| 5. 기록방법 .....        | 4 |
| 6. 기록의 수정 및 추가 ..... | 6 |
| 7. 기록 서류의 취급 .....   | 7 |
| 8. 사본 관리 .....       | 8 |
| 9. 첨부문서 .....        | 8 |

## 1. 목적

국제분석연구원(주)에서 수행하는 시험에서 생산되는 각종 시험기초자료 및 기타 문서의 기록 및 수정 방법과 사본의 관리를 위한 방법을 규정하기 위함이다.

## 2. 적용 범위

GLP 시험에서 생산되는 **시험자료 및 운영자료**에 모두 적용한다.

## 3. 용어의 정의

- 3.1. 시험기초자료란 시험의 관찰이나 과정을 기록한 문서 또는 그 복사본이다.  
(목록: 시험의뢰서, 시험의뢰자로부터 받은 정보, 시험물질관련 문헌자료, 실험기록, 시험물질의 사용 및 관리 기록, 시험기기의 출력지, 전자매체, 시험관련 사진, 교신기록, 시험관련 컴퓨터 인쇄물, 시험생물의 사육관련 기록 등)
- 3.2. 시험자료란 시험기초자료를 포함한 시험계획서, 최종보고서, 물질(시험물질, 표준물질 등), QA점 검서류, 시험일정총괄표 등 시험과 관련된 모든 자료이다.
- 3.3. 운영자료란 표준작업지침서, 인원, 교육, 시설, 기기, 출입, 청소 및 자료보관 등의 내용을 기록한 문서 또는 복사본이다.
- 3.4. **원본이란 최초입수된 문서 또는 최초입수된 파일을 입수한 자가 첫 프린트한 문서로 한다. 그러나 실제 원본은 시험의뢰자 등의 외부인이 가지고 있으므로 내부적으로는 원본에 원본대조필 도장을 찍어서 관리하고 사본은 COPY도장을 찍어서 관리한다.**

## 4. 문서의 작성 원칙

문서는 다음과 같이 작성한다.

- (1) 기인성(Attributable) : 그 자료를 관찰하고 기록한 사람의 서명과 날짜로 추적할 수 있게 작성한다. 한 사람 이상이 관찰하고 자료를 기록했다면 그 사실이 자료에 반영되도록 작성한다.
- (2) 읽기 용이성(Legible) : 읽을 수 있어야 하고 영구적인 매체형태로 기록되어야 한다. 초기의 기록에 수정 시에는 다음과 같이 수정되어야 한다.
  - 가. 초기의 기록을 지우면 안된다.
  - 나. 수정에 대한 사유를 기록한다.
  - 다. 수정을 한 사람의 서명 또는 이니셜과 날짜가 기록되어야 한다.
- (3) 동시성(Contemporaneous) : 관찰과 동시에 기록되어야 한다.
- (4) 최초성(Original) : 최초로 입력 또는 기록한 것이어야 한다.
- (5) 정확성(Accurate) : 재구성이 되고 재현성 있는 결과 및 결론이 도출될 수 있도록 자세하고 정확하게 기록해야 한다. 시험자료 데이터 및 정보 입력란은 모두 채워져야 하며 빈칸이나 빈 페이지는 '해당없음(Not applicable, 해당없음)' 또는 공란처리 한다.

## 5. 기록방법

시험기초자료는 관찰, 측정결과를 완전하고 정확하게 기록해야 한다. 모든 기록은 작성자의 서명 및 기록일자를 함께 기재해야 한다.

### 5.1. SI 국제단위계의 적용

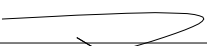
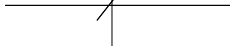
단위호는 국제적으로 통용하기 위하여 통일하는 것으로 규정하며, SI 단위의 적용은 아래의 항목과 같이 규정한다.

- (1) "mg, kg" 와같이 단위는 소문자를 사용한다. (제외: 리터는 혼용)
- (2) "1 mg, 1 kg, 1 °C(K\_혼용가능), 1 hour"와 같이 숫자 뒤의 영문단위는 띄어쓴다. 단, "1회, 1개체, 1원, 1년, 1시간" 과 같은 숫자 뒤의 국문단위는 붙여쓴다.
- (3) h(시간), min(분), d(일), s(초), l(L)(리터 모두 혼용) 으로 통일하여 사용한다.
- (4) lx(광조도), μ(마이크로)
- (5) 숫자 0과 영문 O의 혼동의 우려가 있을경우 숫자 0을 Ø로 표기하여 구분한다.

### 5.2. 기록서 작성

- (1) 각 표준작업지침서에 첨부된 기록서 이외의 다른 양식의 서식(SOP에 등록되지 않은 서식) 사용은 원칙적으로 금지한다. 단, 추가적인 내용을 작성하고 확인자 등의 서명이 들어간 문서는 시험기초자료로 취급하여 관리하여야 한다.(예. Excel 시트, 분석데이터, 출력지 등)
- (2) 제 3자가 충분히 이해할 수 있도록 정확히 기록해야 한다.
- (3) 관찰 · 측정과 동시에 기록하는 것을 원칙으로 한다. 불가피할 경우에는 관찰 · 측정 직후에 가능한 빨리 기록하되 당일내에 기록한다.
- (4) 물에 지워지지 않는 볼펜, 유성펜 등의 필기도구를 이용하여 기록한다.
- (5) 효율적인 기록을 위해 **시험의뢰서**, 시험계획서 등을 통해 **당일** 확인이 가능한 내용(관찰 및 측정하여 생성된 내용이 아닌 것)은 타자입력하여 인쇄할 수 있다. Excel을 이용한 계산식 등은 당일 기록에 한하여 기록서를 지정한 USB에 넣어 해당 실내의 컴퓨터에 연결 후 타자입력하여 인쇄할 수 있다. 단, 서명란은 수기로 작성한다.
- (6) 해당 시험과 관련이 없는 기입항목이 있는 경우는 항목명 부분에 사선 또는 한 줄의 횡선을 그어 항목명을 삭제한다.
- (7) 공란처리 기준  
문서, 기록서에 기록시 미기입 항목은 단일 칸의 경우에는 'NA(Not Applicable)' 또는 '-'를 기재하고 넓은 공란 또는 복수의 칸이 연속된 경우는 아래와 같이 공란처리한다. 기록이 완료된 모든 기록서는 공란을 남겨서는 안된다.

<공란처리>

| 단일 칸 | 넓은 공란 또는 복수의 칸                                                                      |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NA   |  |  |
| -    |  |  |

### (8) 유효숫자 기준

소수점 이하 유효숫자는 기기에서 출력(연결된 모니터, 디스플레이 화면, 출력지 등)되는 Raw데이터의 유효숫자에 따라 기재한다. 그 외의 경우 기초자료 작성시 아래와 같이 기재

한다. 최대 소수점 이하 4자리까지 기재한다. 단, 유효숫자의 작성이 곤란한 경우는 해당 분야 책임자의 판단하에 유효숫자를 반올림의 방식으로 줄이거나 늘릴 수 있다.

<유효숫자>

| 기본     | 유효숫자 기준 |            |
|--------|---------|------------|
| 100 이상 | 100     | 소수점 없음     |
| 10     | 10.0    | 소수점 이하 1자리 |
| 1      | 1.00    | 소수점 이하 2자리 |
| 0.1    | 0.100   | 소수점 이하 3자리 |
| 0.01   | 0.0100  | 소수점 이하 4자리 |

(9) 날짜 및 시간 표기

가. 날짜(또는 일자)의 표기는 다음의 방법으로 기재한다. 기록서 상단에 연도를 별도로 기재하는 경우는 각 란에 월일을 기재한다.

예) 2024.07.15.      2024년 7월 15일      20240715

나. 시간은 24시간 기준으로 기재한다. 예) 09:00, 15:00

다. 기간은 2024.07.15. ~ 17. 또는 2024년 7월 15일 ~ 17일로 표시한다. 다만 연도와 월이 다를 경우에는 모두 기재한다.

(10) 서명기준

가. 모든 기록서의 서명은 '서명 등록 및 개인이력서 작성과 관리(IAI/GMS/005)'에 따라서 등록된 서명만을 사용한다. 단, 시험의뢰자 및 외부협력업체 등의 인원에 대해서는 제외한다.

나. 기록서를 작성한 인원과 확인하는 인원은 서명란에 날짜, 이름 및 서명의 순으로 기재한다. 날짜를 연결되어있는 별도의 칸에 기록한 경우 서명란에 이름 및 서명을 기재할 수 있다.

(11) 연속되는 내용의 기재

가. 동일한 일자에 동일한 내용을 동시 작성시 세로로 2줄이상 연속으로 이어지는 경우 아래와 같이 기재할 수 있다.

<연속 내용 예시>

| Effect parameter               | 값(mg/L) | 95%신뢰한계(mg/L) | 통계처리법 |
|--------------------------------|---------|---------------|-------|
| E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> | 1.30    | 1.00 ~ 1.50   | ) TSK |
| E <sub>y</sub> C <sub>50</sub> | 1.00    | 0.930 ~ 1.20  |       |

5.3. 임시기록서의 작성

- (1) 기록이 필요한 모든 내용은 '임시기록서(IAI/GMS/008-F01)'에 기록한다.
- (2) 시험과 관련된 경우는 시험번호를 기록한다.
- (3) 임시기록서는 운영자료 또는 시험기초자료로 취급할 수 있다.

6. 기록의 수정 및 추가

- (1) 기록을 수정할 때에는 한 줄의 횡선을 긋고 사유, 날짜, 이름 및 서명을 기재한다. 수정 단위는 최소 한 단어를 기준으로 한다. 기록서에 타이핑하여 출력한 내용은 수기로 수정할 수 있다.
- (2) 항목 외의 내용을 기재하려는 경우 관련 항목 옆 또는 문서 하단에 해당 내용을 기재한 후 사유 및 날짜를 기재하고 서명한다.
- (3) 공간이 협소할 경우 해당 내용에 각주(a, \*)를 표기한 후 여유 있는 공간에 사유를 기재할 수 있다.
- (4) 수정 전의 숫자 및 문구를 알아볼 수 있도록 수정한다.
- (5) 한 장 안에 동일한 수정사항이 두 개 이상 있을 때 동일하게 수정할 각 문구에 동일한 각주를 표기한 후에 한 곳을 대표로 선택하여 수정사유를 기입할 수 있다.

## 7. 기록 서류의 취급

### 7.1. 기록서

원칙적으로 각 표준작업지침서에 첨부되어 있는 기록서에 직접 기록하거나 컴퓨터에서 본문을 기입하고 출력하여 사용한다.

### 7.2. 기록서의 관리

표준작업지침서에 포함되어 있는 기록서는 표준작업지침서 제정/개정 시에 모두 포함되어 있어야 한다. 기록서의 변경, 수정이 필요할 경우 해당 기록서가 포함되어 있는 표준작업지침서를 개정해야 한다.

### 7.3. 측정기기 또는 컴퓨터에서 인쇄된 출력지

표준작업지침서 첨부문서가 아닌 모든 인쇄된 자료는 '컴퓨터에서 생산된 자료의 관리(IAI/GMS/012)'에 의해 관리되어야 한다.

- (1) 측정값 또는 통계결과 등이 기록된 출력지에는 날짜, 이름, 서명을 기입한다. 날짜가 인쇄되어 나오는 출력지에는 이름, 서명만 기입한다. 필요 시 시험번호도 기입한다.
- (2) 연속성이 있는 출력자료(총 페이지로 묶여있는 경우)는 첫 페이지에 날짜, 이름 및 서명을 기재한다. 페이지는 별도로 기재할 수 있다.
- (3) 인쇄된 출력지에 수기로 기록할 때는 볼펜, 유성펜 등의 필기도구를 이용하며, 시험번호 및 날짜 등은 도장을 이용할 수 있다.
- (4) 인쇄된 출력지가 감열지이면 일부 조건에서 쉽게 지워질 수 있으므로 <주의사항>을 참고하며 출력지가 부착된 기록서는 복사본을 뒷장에 첨부한다.

<감열지 주의사항>

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 햇빛 또는 열에 노출금지             |
| 2 | 염기성 물체(비닐, 플라스틱 등)에 접촉 금지 |
| 3 | 물기 접촉금지                   |

### 7.4. 시험의뢰자와의 교신기록

- (1) 시험에 관하여 시험의뢰자와 의사소통한 모든 교신기록은 시험기초자료가 되므로 신중히

취급한다.

- (2) 시험에 관한 시험의뢰자와의 각종 교신기록(팩스, E-mail 등)은 출력하여 해당 시험의 시험 기초자료와 함께 보관하거나 PDF 파일로 변환하여 USB 및 CD 등으로 보관한다.

## 8. 사본 관리

### 8.1. 사본구분 방법

#### 8.1.1. 첨부문서(또는 기록서)

- (1) 표준작업지침서의 첨부문서 원본을 복사하여 사본을 생성한 경우 사본의 첫 페이지 우측 상단에 'COPY' 도장을 날인한다.
- (2) 총 페이지 수 확인이 불가능한 경우 'COPY' 도장 내 우측 상단에 '총 페이지 수'를 기재한다. 본문 내용 위에 날인되지 않도록 날인 위치를 이동할 수 있다.

<COPY 도장>

|      |
|------|
| COPY |
| 연월일  |
| (서명) |

- (3) 도장의 하단에는 이름 및 서명을 기재한다.
- (4) 이외에도 고무인, 자동스탬프 등 제작하여 사용할 수 있다.

#### 8.1.2. 첨부문서 이외

- (1) 표준작업지침서의 첨부문서가 아니며 원본을 제출할 수 없는 경우(경력증명서, 자격증, COA, MSDS 등)는 원본과 대조 후 첫 페이지 우측 상단에 '원본대조필' 도장을 날인한다.

<원본대조필 도장>

|                |
|----------------|
| 원본대조필 (      ) |
| 연월일            |
| 확인자            |

- (2) 도장의 우측 상단에는 '총 페이지 수'를 기재한다. 본문 내용 위에 날인되지 않도록 날인 위치를 이동할 수 있다.
- (3) 도장의 하단에는 이름 및 서명을 기재한다.
- (4) 고무인, 자동스탬프 등 제작하여 사용할 수 있다.

### 8.2. 사본의 배포

생성된 사본은 해당 문서가 필요한 인원 및 팀에 배포할 수 있으며, 필요시 '배포기록서IAI/GMS /008-F02-00)'에 내용을 기록하고, 배포자 및 수령자는 서명 해당 란에 서명한다.

## 9. 첨부문서



- 
- (1) 임시기록서(IAI/GMS/008-F01-01)
  - (2) 배포기록서(IAI/GMS/008-F02-02)